

SpaceFarm Risk Copilot

IA para monitoramento agricola orientado por dados climaticos e espaciais

Aluno: Cloves Silva Filho

RM: 567250

Curso: Inteligencia Artificial - FIAP

Atividade: Substitutiva Global Solution 2026.1

1. Introducao

A exploracao espacial deixou de ser apenas uma area cientifica distante. Satelites, sensores orbitais e infraestrutura de comunicacao ja apoiam previsao climatica, monitoramento ambiental, agricultura, prevencao de desastres e analise de grandes volumes de dados.

Este projeto responde a pergunta: como a Inteligencia Artificial e as tecnologias digitais podem transformar a nova economia espacial e gerar impacto positivo na Terra?

2. Problema

O setor agricola depende diretamente de condicoes climaticas. Temperatura alta, baixa umidade do solo, ausencia de chuva, vento e radiacao solar intensa podem reduzir produtividade e aumentar desperdicios. O problema nao e apenas coletar dados: o desafio e transformar dados em decisao compreensivel e acionavel.

3. Proposta da solucao

O SpaceFarm Risk Copilot e uma prova de conceito de IA que transforma dados climaticos e espaciais em um indice de risco agricola. A solucao le dados de uma fazenda, calcula um score de risco, classifica esse risco com Machine Learning e recomenda uma acao operacional.

Python

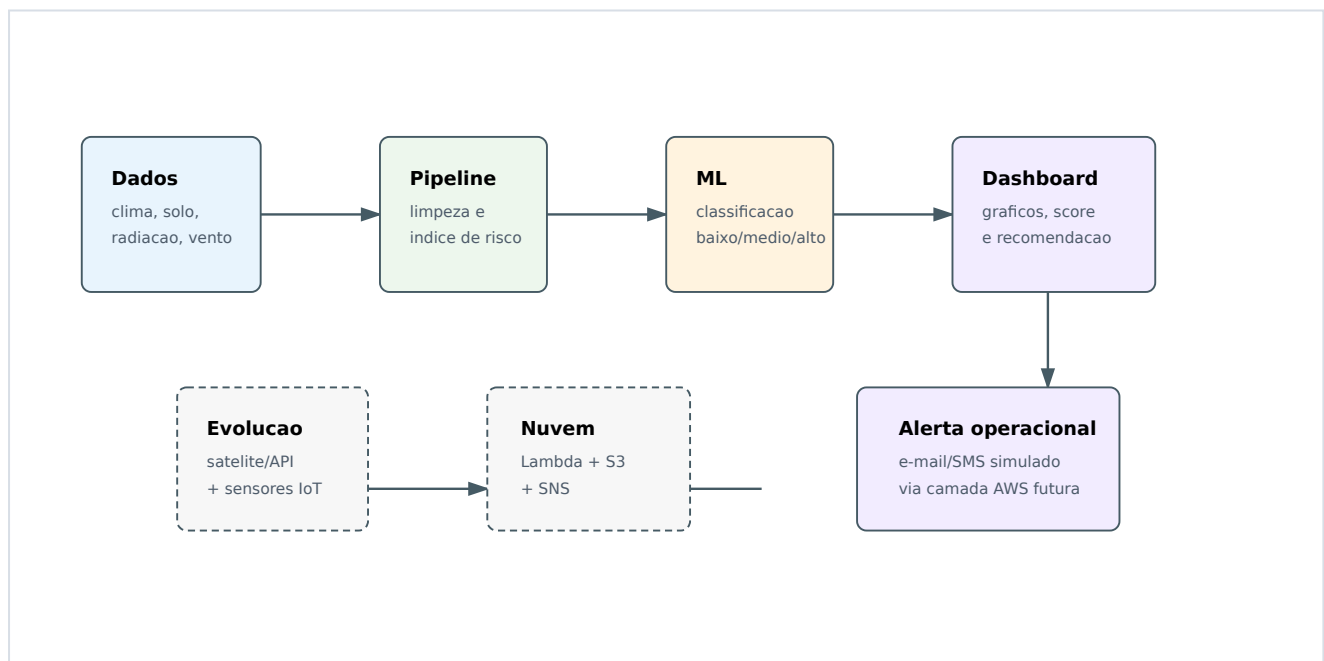
Streamlit

Machine Learning

Dados climaticos

Arquitetura AWS futura

4. Arquitetura



5. Desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido em Python com Streamlit, Pandas, Scikit-learn e Plotly. O indice combina temperatura, umidade do solo, deficit de chuva, radiacao solar e vento.

Motor de risco

```
weighted_score = (  
    heat * 0.26  
    + drought * 0.28  
    + rain_deficit * 0.18  
    + radiation * 0.16  
    + wind * 0.12  
) * 100
```

Modelo de Machine Learning

```
model = RandomForestClassifier(n_estimators=120, random_state=42, max_depth=4)  
model.fit(data[FEATURES], data["risk_level"])
```

Recomendacao automatica

```
if risk_level == "Alto" and soil < 25 and temp >= 34:  
    return "Acionar irrigacao prioritaria e enviar alerta tecnico."
```

6. Resultados esperados

- Dashboard com indicadores de risco.
- Grafico de evolucao do indice.
- Tabela de dados monitorados.
- Recomendacao operacional baseada no risco.
- Alerta simulado para equipe da fazenda.

7. Limitacoes

O projeto usa um dataset simplificado para manter a execucao viavel dentro do prazo academico. A solucao nao substitui uma plataforma agricola profissional; ela demonstra como IA, dados climaticos, arquitetura em nuvem e automacao podem ser combinados para resolver um problema real.

8. Conclusao

O SpaceFarm Risk Copilot mostra como a nova economia espacial pode gerar impacto positivo na Terra. Dados que antes ficavam restritos a observacao tecnica podem virar apoio direto para sustentabilidade, produtividade e prevencao de perdas.

9. Links

Repositorio GitHub: <https://github.com/ClovesSFilho/spacefarm-risk-copilot>

Video demonstrativo: preencher